



CODIGO: DTIC/UID-MD19

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN (OPERADOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD	5
6.1. Ingreso de datos generales	7
6.2. Ingreso de valores reportados	7
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	11
8. AYUDA	13
9. SALIR DEL SISTEMA	13

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes y Lubricantes para la actividad de Refinación para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el DS 1499 Y DS 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante o Lubricante de acuerdo a su certificado de calidad.
- 2) Listar los certificados de calidad registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de calidad registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

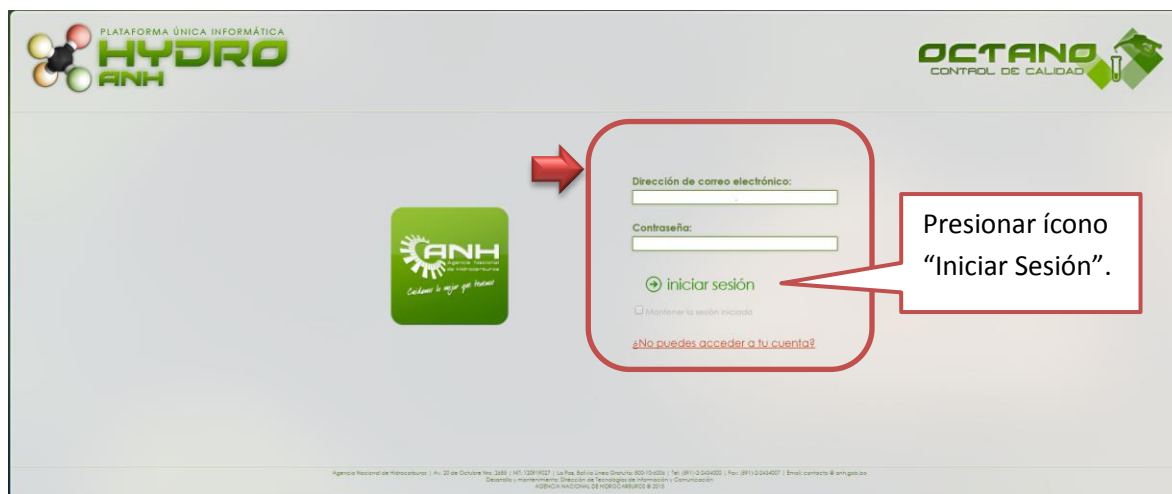


Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

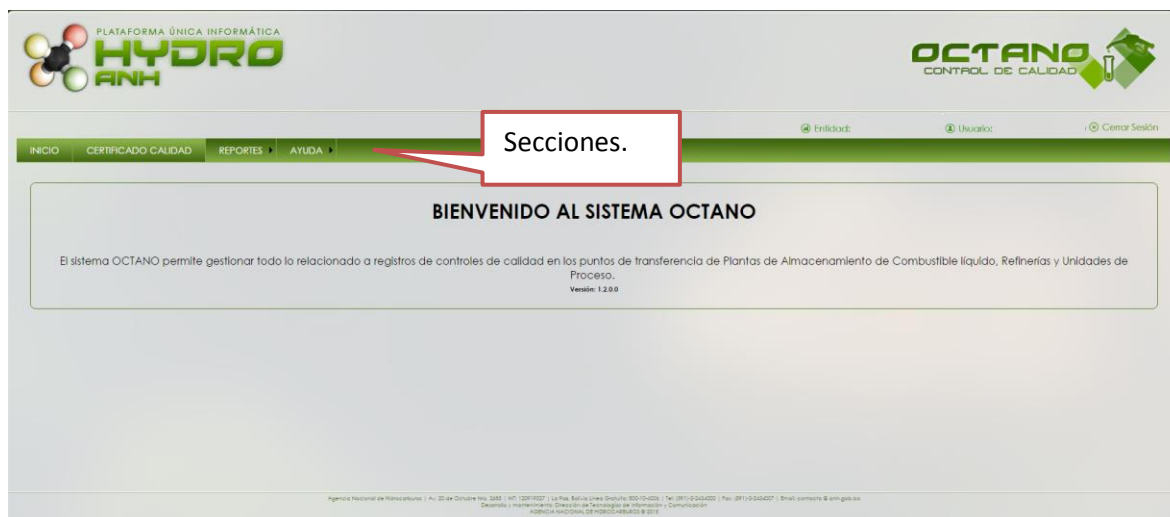
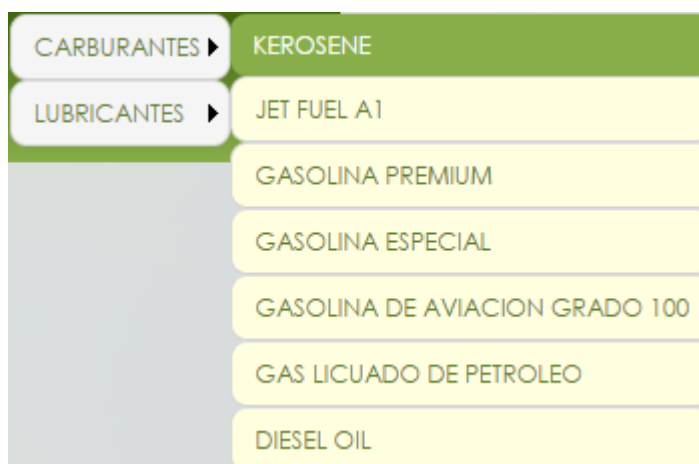


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción, se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” y/o “Lubricantes” como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 3a y 3b). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



(a)

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

CARBURANTES ▶

LUBRICANTES ▶

SAE90 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL

SAE 85W140 - ACEITES MULTIGRADOS PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIÓN DE USO AUTOMOTRIZ

SAE 80W90 - ACEITES MULTIGRADOS PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIÓN DE USO AUTOMOTRIZ

SAE 75W90 - ACEITES MULTIGRADOS PARA TRANSMICION MANUAL AUTOMOTRIZ

SAE 50 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL

SAE 50 - ACEITE AUTOMOTRIZ MONOGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 40 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTOROES A DIESEL

SAE 40 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL

SAE 20W50 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 20W50 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL

SAE 15W40 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 15W40 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL

SAE 140 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL

SAE 10W30 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

APLICACIÓN RODAMIENTOS MULTIPROPÓSITO - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN CHASIS RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES

ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMATICA

ACEITES INDUSTRIALES

(b)
Figura 3
Menú para registro de productos de calidad.

El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar o decrementar en el tiempo.

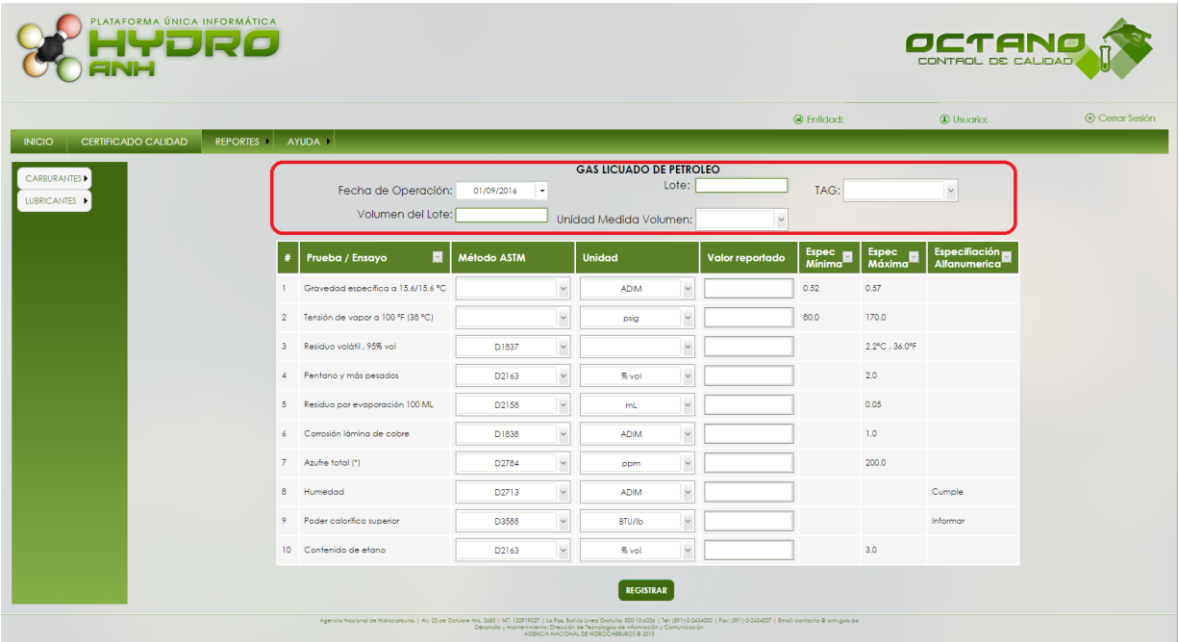
	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 y D.S 2741 se tienen especificadas 7 tablas de pruebas de calidad para Carburantes y 22 para Lubricantes.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG y el volumen (ver figura 4).



#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80.0	170.0	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1557	% vol			2.2°C, 36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	ml			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1538	ADIM			1.0	
7	Azufre total (*)	D2784	ppm			200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3.0	

Figura 4
Encabezado del registro de calidad.

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM, la unidad de medida y los rangos permitidos según las tablas establecidas en el DS 1499 (ver figura 5).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		 IBNORCA Instituto Venezolano de Normalización Certificado N° 240/13	 ICAAM GESTIÓN DE LA CALIDAD Cert. N° 9000-5445	 ICNet REGISTRO DE CERTIFICADOS Registration Number: AR-00-5445
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0			





INICIO
CERTIFICADO CALIDAD
REPORTES
AYUDA

CARBURANTES

LUBRICANTES

GAS LICUADO DE PETROLEO
 Fecha de Operación: 01/09/2016 Lote: TAG:
 Volumen del Lote: Unidad Medida Volumen:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		60.0	170.0	
3	Residuo volátil - 95% vol	D1837				2.2°C - 36.0°F	
4	Perfina y más pesados	D2163	% vol			2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	ml			0.05	
6	Composición lámina de cobre	D1838	ADIM			1.0	
7	Azufre total (%)	D2784	ppm			200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3985	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3.0	

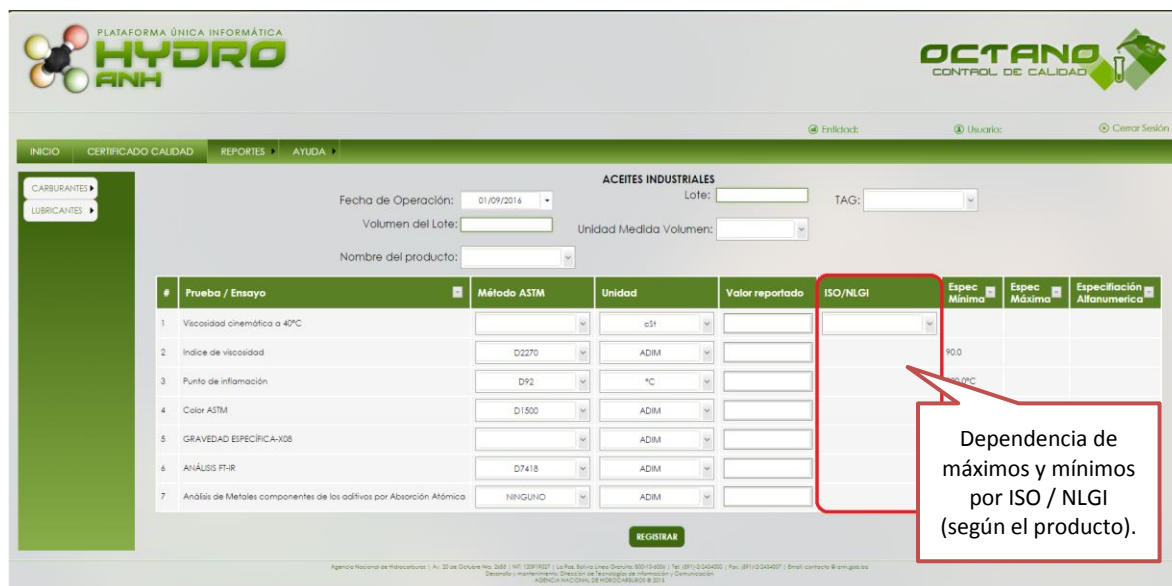
REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre No. 5885 | Tel: (0291) 2211100 | La Paz, Bolívar (Venezuela) | Fax: (0291) 2211100 | Email: contacto@anh.gob.ve
 Diseñado y desarrollado: División de Tecnología de Información | C/Caracas 1000
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2015

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

Las tablas de calidad perteneciente al grupo de lubricantes son similares al grupo de carburantes como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 6). Una diferencia principal que se puede observar en el formulario es que este muestra un cuadro desplegable, según el producto, para valores ISO o NLGI que según seleccione su valor, hará cambiar el rango permitido del valor como indican las tablas del DS 1499 y DS 2741. Por otra parte considere que el valor **API** tiene una validación a nivel carácter y no admite caracteres especiales, es decir, si el usuario requiere introducir valores como **CF-4**, deberá introducir en el sistema el valor **CF4**.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016



#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	ISO/NLGI	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Viscosidad cinemática a 40°C		cSt					
2	Índice de viscosidad	D2270	ADIM					
3	Punto de inflamación	D92	°C					
4	Color ASTM	D1500	ADIM					
5	GRAVEDAD ESPECÍFICA-X08		ADIM					
6	ANÁLISIS FT-IR	D7418	ADIM					
7	Análisis de Metales componentes de los aditivos por Absorción Atómica	NIRGUINO	ADIM					

Figura 6
Registro de pruebas de calidad para Lubricantes (Aceites Industriales).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información, inmediatamente el sistema desplegará un mensaje de confirmación de envío.

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?



PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR

CANCELAR

Figura 7
Mensaje de confirmación para registro

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 8).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1457	ADIM	0.55	0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	90	80.0	170.0	
3	Residuo volátil / 95% vol	D1837	°C	2		2.2°C / 36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1.8		2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.05		0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	1		1.0	
7	Azufre total (T)	D2794	ppm	180		200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE			Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	0			Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2.5		3.0	

Figura 8
Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Refinería y Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 9).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		  
	Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	

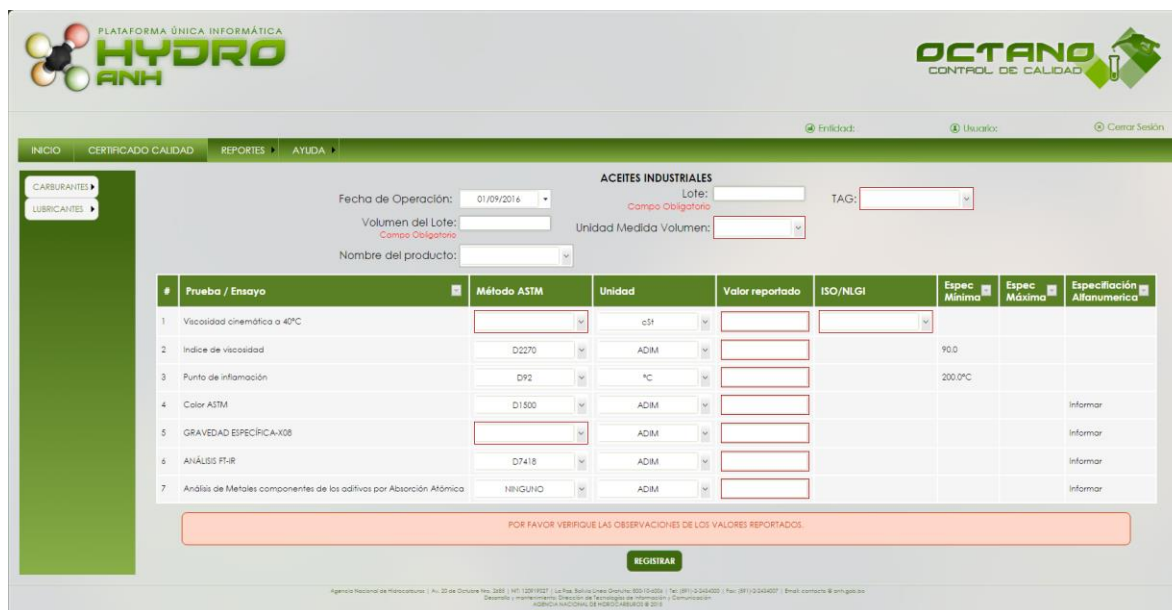


Figura 9
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 10)

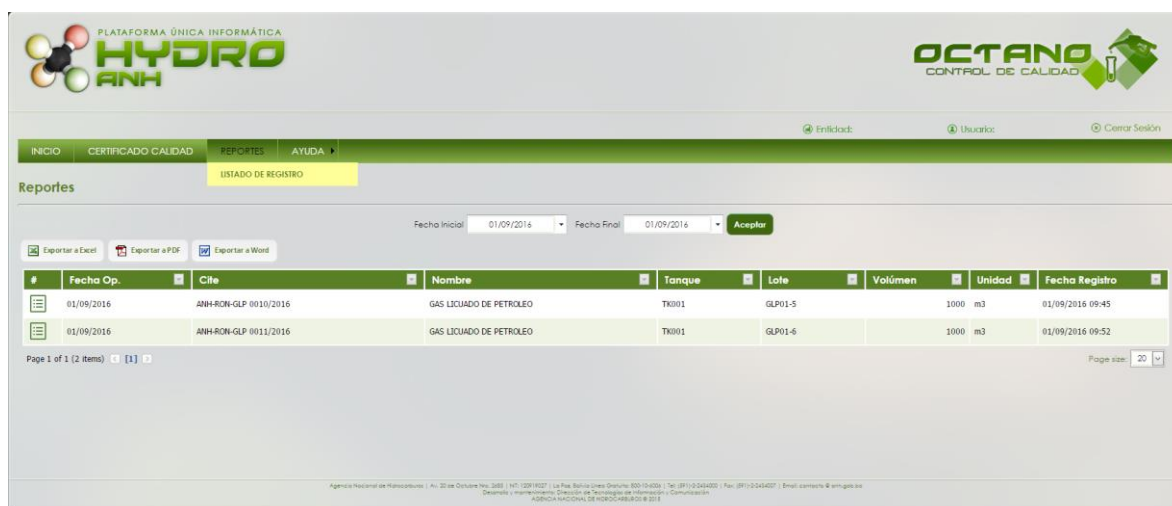


Figura 10
Listado de registro de certificados de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 12).

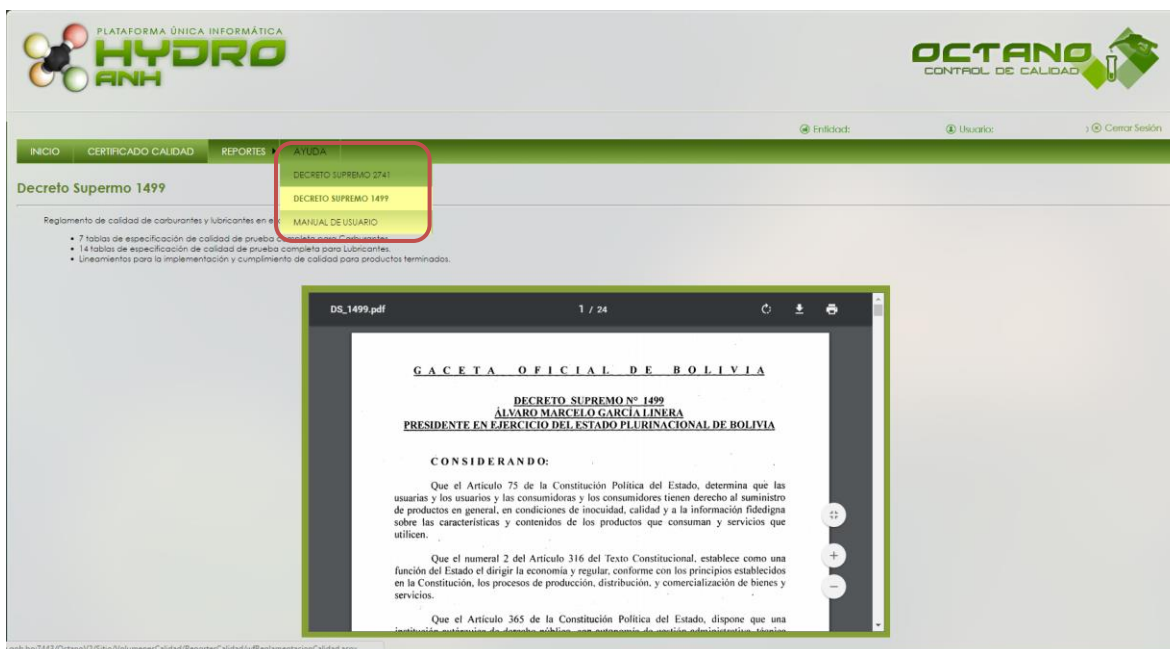


Figura 12
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 13), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DRI SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

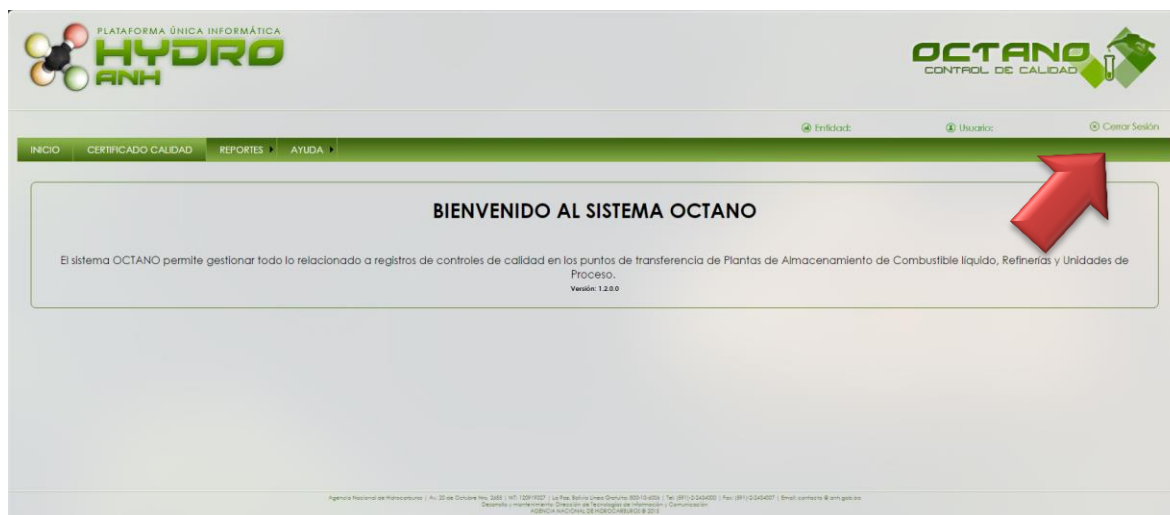


Figura 13
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.